

Ingeniería de Servidores

Presentación Prácticas

Juan Luis Jiménez Laredo

juanlu@ugr.es

Objetivos

Instalación virtualizada de SO en servidores

Instalación y configuración de servicios

Monitorización y profiling

Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores

Administración y mantenimiento de servidores

Programación

- **P1:** Instalación virtualizada de SO en servidores (3 sesiones)
- **P2:** Instalación y configuración de servicios (3 sesiones)
- **P3:** Monitorización y profiling (3 sesiones)
- **P4:** Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores (3 sesiones)
- **S1:** Administración y mantenimiento de servidores (1 sesión)

Evaluación

- **P1:** Instalación virtualizada de SO en servidores (3 sesiones)
- **P2:** Instalación y configuración de servicios (3 sesiones)
- **P3:** Monitorización y profiling (3 sesiones)
- **P4:** Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores (3 sesiones)
- **S1:** Administración y mantenimiento de servidores (1 sesión)

Llevaremos una **bitácora** de las prácticas en github. El objetivo es evaluar el trabajo continuo, por tanto, con cierta flexibilidad, se deberá actualizarla bitácora progresivamente con el transcurso de las lecciones y prácticas. No se calificará una bitácora actualizada en las últimas semanas del curso.

Evaluación

- **P1:** Instalación virtualizada de SO en servidores (3 sesiones)
- **P2:** Instalación y configuración de servicios (3 sesiones)
- **P3:** Monitorización y profiling (3 sesiones)
- **P4:** Benchmarking y optimización del rendimiento de servidores (3 sesiones)
- **S1:** Administración y mantenimiento de servidores (1 sesión)

Examen

$$\text{Nota Prácticas} = \text{Examen} \times 0,9 + \text{bitácora} \times 0,1$$

Profesorado

- Alberto Guillén Perales (aguillen@ugr.es)
 - Pablo García Sánchez (pablogarcia@ugr.es)
 - Juan Luis Jiménez Laredo (juanlu@ugr.es)
 - Javier Medina Quero (javiermq@ugr.es)
 - Oresti Baños Legrán (oresti@ugr.es)
 - Eusebio Naif Al-Soliman Fuentes (eunaif@ugr.es)
-
- Doble Grado: David Palomar Sáez (dpalomar@ugr.es)

Recursos

Prado

INGENIERÍA DE SERVIDORES - 2425 (COMÚN)

CURSO CONFIGURACIÓN PARTICIPANTES CALIFICACIONES INFORMES MÁS ▾

General ↗ Colapsar todo

- Avísos
- Bibliografía básica (Leganto)
- Guía y Planificación Prácticas

Añadir una actividad o un recurso +

Teoría ↗

- Tema 1
- Presentación

Añadir una actividad o un recurso +

Práctica I ↗

- Diapositivas Introducción a GIT
- Guión Práctica I
- Diapositivas P1-L0 Creación de la bitácora en Github
- Diapositivas P1-L1
- Diapositivas P1-L2
- Diapositivas P1-L3
- Foro de dudas de la Práctica I

https://www.youtube.com/@ingenieria_de_servidores

YouTube ES

Buscar

Ingeniería de Servidores UGR (Alberto Guillén)

@ingenieria_de_servidores 167 suscriptores 11 videos

Videos relacionados con la docencia de la asignatura "Ingeniería de Servid..."

Suscribirse

INICIO VÍDEOS LISTAS COMUNIDAD CANALES INFORMACIÓN

Videos Reproducir todo

- Ingeniería de Servidores: Grado Ing. Informática Universidad de Granada Alberto Guillén Perales P2 - L2 Git 28:22
- Ingeniería de Servidores: Grado Ing. Informática Universidad de Granada Alberto Guillén Perales Seminario 1 - Administración de servidores 1:01:08
- Ingeniería de Servidores: Grado Ing. Informática Universidad de Granada Alberto Guillén Perales P3 - L1 Recuperación y monitorización RAID 22:38
- Ingeniería de Servidores: Grado Ing. Informática Universidad de Granada Alberto Guillén Perales P2 - L3 LAMP 32:02

Ingeniería de Servidores: control de versiones con Git... 645 visualizaciones • hace 10 meses

Ingeniería de Servidores: Seminario 1 - Administración... 709 visualizaciones • hace 1 año

P3 L1 Monitorización y recuperación del RAID1 en... 808 visualizaciones • hace 1 año

Ingeniería de Servidores P2-L3 Instalación de pila LAMP... 1,3 K visualizaciones • hace 1 año

Recurso

<https://www.virtualbox.org>



The screenshot shows the VirtualBox.org website. At the top left is the VirtualBox logo, a blue cube with 'ORACLE' and 'VirtualBox' text. To its right is the 'VirtualBox' title in a large, dark blue font. Below the title is a 'Welcome to VirtualBox.org!' heading. The main content area contains two paragraphs: the first describes VirtualBox as a powerful x86 and AMD64/Intel64 virtualization product for enterprise and home use, noting it's an extremely feature-rich, high-performance product for enterprise customers, also the only professional solution that is freely available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL) version 3, and refers to 'About VirtualBox' for an introduction; the second paragraph states that VirtualBox runs on Windows, Linux, macOS, and Solaris hosts and supports a large number of guest operating systems including but not limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x and 4.x), Solaris and OpenSolaris, OS/2, and OpenBSD. Below this is a third paragraph stating that VirtualBox is being actively developed with frequent releases and has an ever-growing list of features, supported guest operating systems and platforms it runs on, that it's a community effort backed by a dedicated company, everyone is encouraged to contribute while Oracle ensures the product always meets professional quality criteria. On the left side, there is a vertical navigation menu with links: 'About', 'Screenshots', 'Downloads', 'Documentation' (with sub-links 'End-user docs' and 'Technical docs'), 'Contribute', and 'Community'. On the right side, there is a 'News Flash' section with three entries: 'New July 18th, 2023 VirtualBox 7.0.10 released!', 'New July 18th, 2023 VirtualBox 6.1.46 released!', and 'New April 18th, 2023 VirtualBox 7.0.8 released!'. Each entry includes a brief description of the release and a link to the 'Changelog'.

← → ↺ 🏠 👤 🔒 <https://www.virtualbox.org> ☆ 📧 📄 📱 📺 📖 📄

 **VirtualBox** 588

[Login](#) [P](#)

[Start Page](#) [Index](#)

Welcome to VirtualBox.org!

VirtualBox is a powerful x86 and AMD64/Intel64 [virtualization](#) product for enterprise as well as home use. Not only is VirtualBox an extremely feature rich, high performance product for enterprise customers, it is also the only professional solution that is freely available as Open Source Software under the terms of the GNU General Public License (GPL) version 3. See "[About VirtualBox](#)" for an introduction.

Presently, VirtualBox runs on Windows, Linux, macOS, and Solaris hosts and supports a large number of [guest operating systems](#) including but not limited to Windows (NT 4.0, 2000, XP, Server 2003, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10), DOS/Windows 3.x, Linux (2.4, 2.6, 3.x and 4.x), Solaris and OpenSolaris, OS/2, and OpenBSD.

VirtualBox is being actively developed with frequent releases and has an ever growing list of features, supported guest operating systems and platforms it runs on. VirtualBox is a community effort backed by a dedicated company: everyone is encouraged to contribute while Oracle ensures the product always meets professional quality criteria.

News Flash

- **New July 18th, 2023 VirtualBox 7.0.10 released!**
Oracle today released a 7.0 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New July 18th, 2023 VirtualBox 6.1.46 released!**
Oracle today released a 6.1 maintenance release which improves stability and fixes regressions. See the [Changelog](#) for details.
- **New April 18th, 2023 VirtualBox 7.0.8 released!**

[About](#)
[Screenshots](#)
[Downloads](#)
[Documentation](#)
 [End-user docs](#)
 [Technical docs](#)
[Contribute](#)
[Community](#)

Dificultades

- **Seguir las demostraciones y tomar apuntes al mismo tiempo**
- **La máquina virtual se va al carajo y se pierde el trabajo hecho**

Dificultades

- Seguir las demostraciones y tomar apuntes al mismo tiempo
- ¿Soluciones?
 - Trabajo en casa para completar lo que no haya dado tiempo en clase
 - Elegir una buena herramienta para tomar apuntes
 - Trabajar en tandem
- La máquina virtual se va al carajo y se pierde el trabajo hecho

Dificultades

- **Seguir las demostraciones y tomar apuntes al mismo tiempo**
- **¿Soluciones?**
 - Trabajo en casa para completar lo que no haya dado tiempo en clase
 - Elegir una buena herramienta para tomar apuntes
 - Trabajar en tandem
- **La máquina virtual se va al carajo y se pierde el trabajo hecho**
- **¿Soluciones?**
 - Toma de snapshots! (Recordádmelo durante la sesión de hoy)
 - Trabajar en tandem e intercambio de discos duros virtuales (mediante USB)

P1: Instalación virtualizada de SO en servidores

(3 sesiones)

Objetivos

1. Familiarizarse con distintos Sistemas Operativos (SOs) usados en servidores
2. Conocer alternativas comerciales para tener un servidor
3. Configurar unidades de disco RAID y LVM
4. Configurar una red local de máquinas virtuales

Lecciones

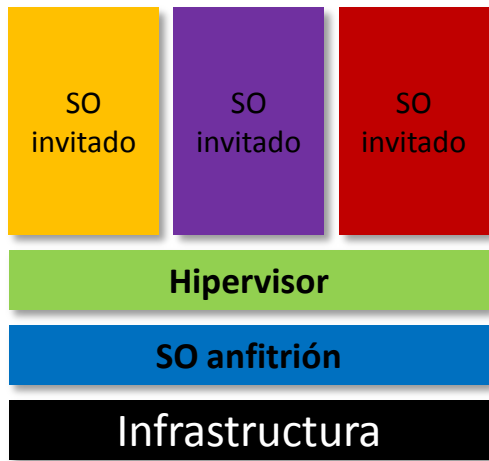
1. Instalación y configuración de Ubuntu Server
2. Configuración de LVM con Rocky Linux
3. Configuración de RAID1 con Rocky Linux

P1-L1

Instalación y configuración de Ubuntu Server

En esta práctica el alumno podrá realizar todos los pasos para la **instalación de un servidor real**. Para ello, una vez que se posee la máquina, es necesario instalar el Sistema Operativo (SO) que proporcionará y sobre el que se ejecutarán los servicios. Dado que no es posible tener la infraestructura necesaria para poder trabajar con servidores físicos, **recurriremos a la virtualización** de los servidores. Este método cada vez es más popular y se presenta como una gran alternativa a tener un servidor físico.

Algunas nociones sobre virtualización



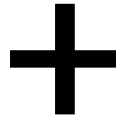
Máquinas virtuales



En la P1-L1 utilizaremos

<https://www.virtualbox.org/>

<http://atcproyectos.ugr.es/esriie/ubuntu-20.04.1-live-server-amd64.iso>



**Ubuntu
Server
20.04 LTS**

En la P1-L1 utilizaremos

<https://www.virtualbox.org/>

<http://atcproyectos.ugr.es/esriie/ubuntu-20.04.1-live-server-amd64.iso>



+

¿Por qué no utilizar
Windows Server?

**Ubuntu
Server
20.04 LTS**

Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS. Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raíz y swap) y una partición para el arranque.**

Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** practicas,ise

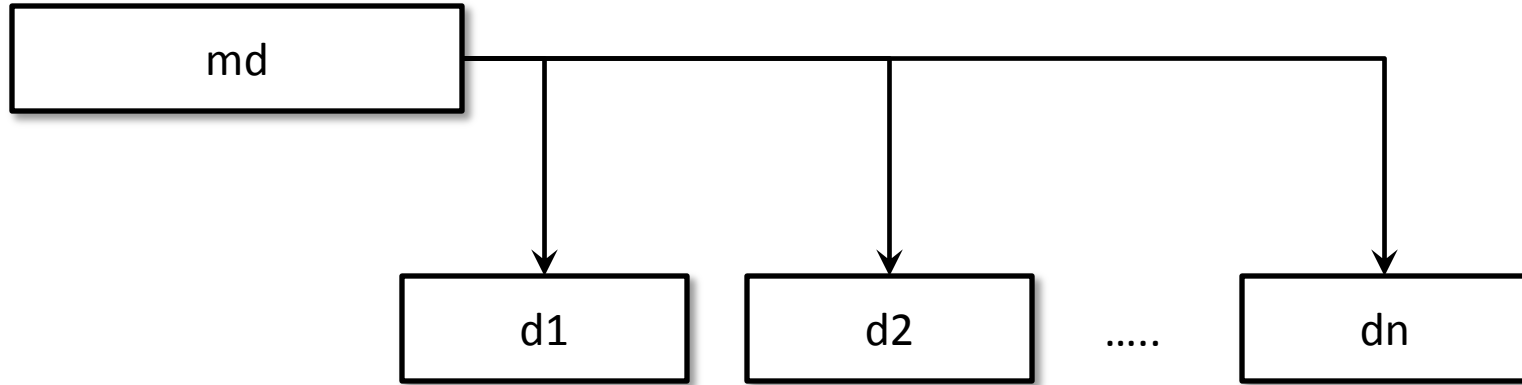
Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS. Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** practicas,ise

RAID1



RAID 0 (Striping): mejora el rendimiento al dividir los datos en fragmentos (stripes) y distribuirlos en varios discos duros. No ofrece redundancia de datos.

RAID 1 (Mirroring): se centra en la redundancia y la seguridad de los datos. Los datos se copian idénticamente en dos o más discos duros.

RAID 2, 3, 4, 5, 6: Combina y mejora los anteriores tipos de RAID, p.ej., con paridad

Servidor

Discos físicos



sda
10G



sdb
10G

Servidor

Discos físicos



GRUB

sda
10G

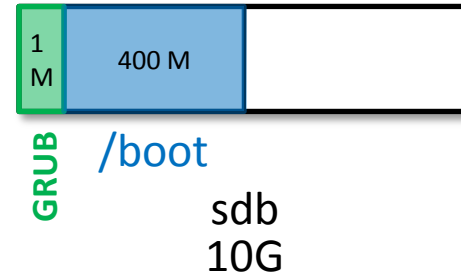
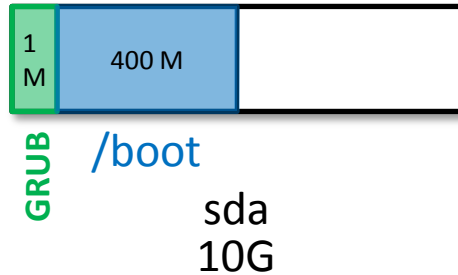


GRUB

sdb
10G

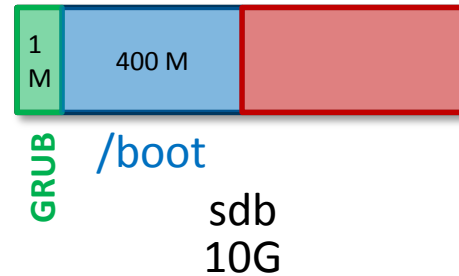
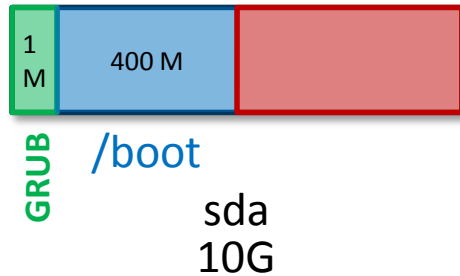
Servidor

Discos físicos



Servidor

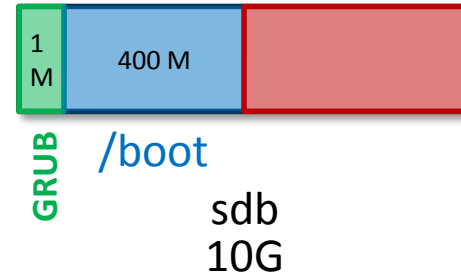
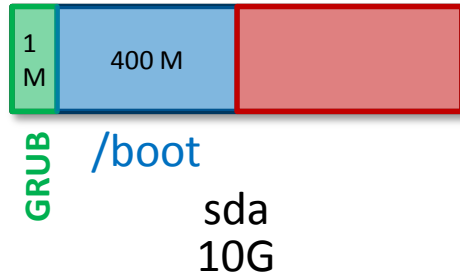
Discos físicos



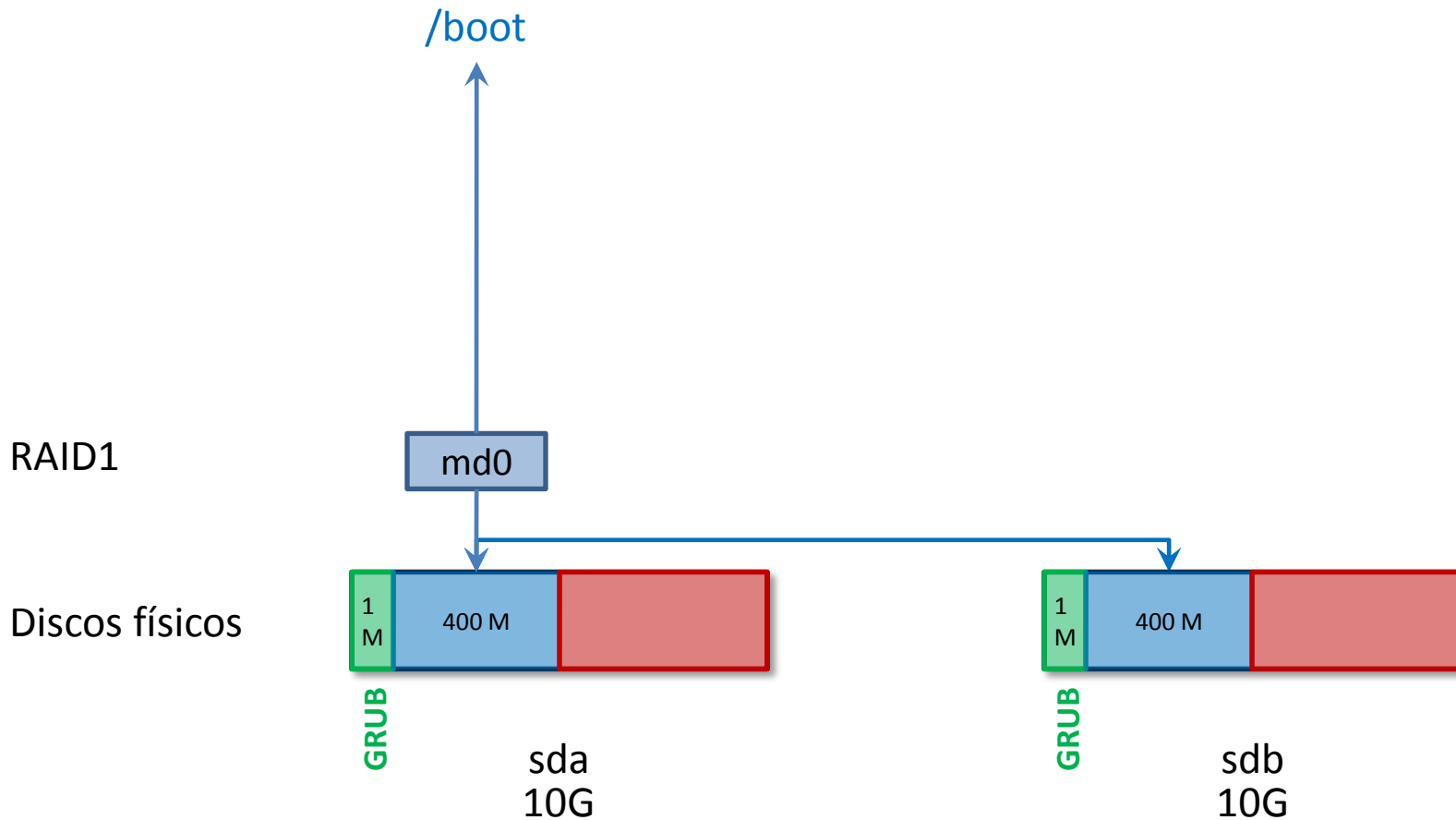
Servidor

RAID1

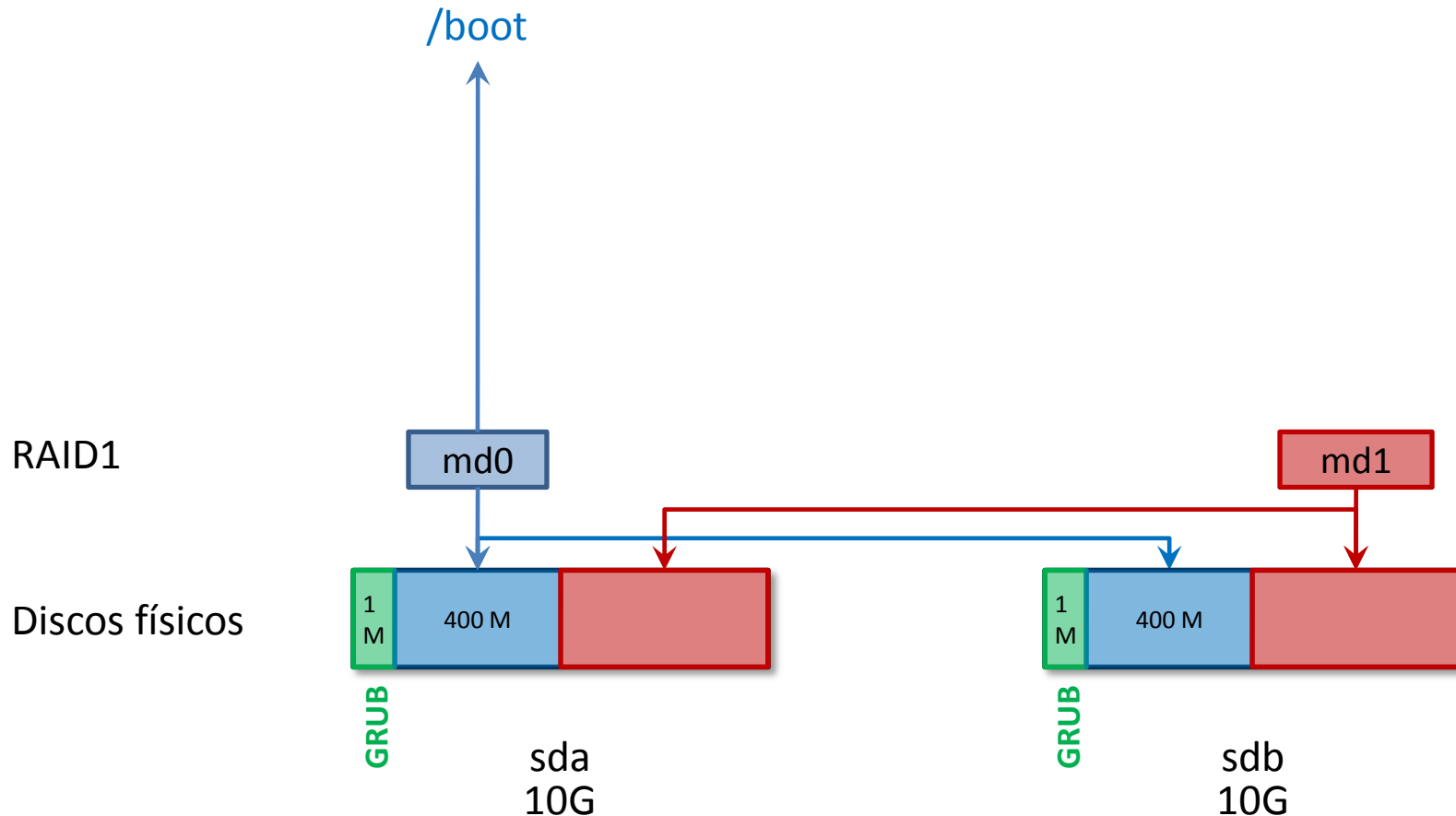
Discos físicos



Servidor



Servidor



Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS. Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

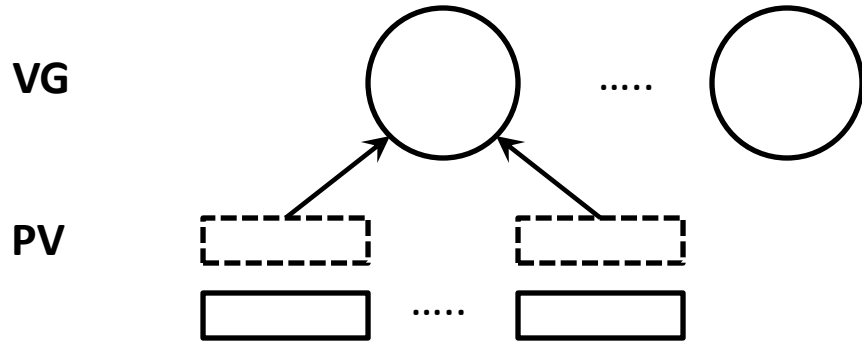
Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** practicas,ise

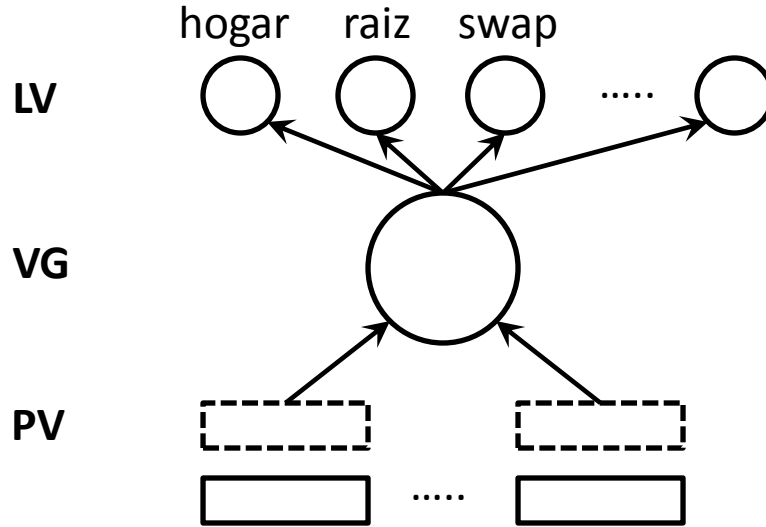
LVM (Logical Volume Manager)



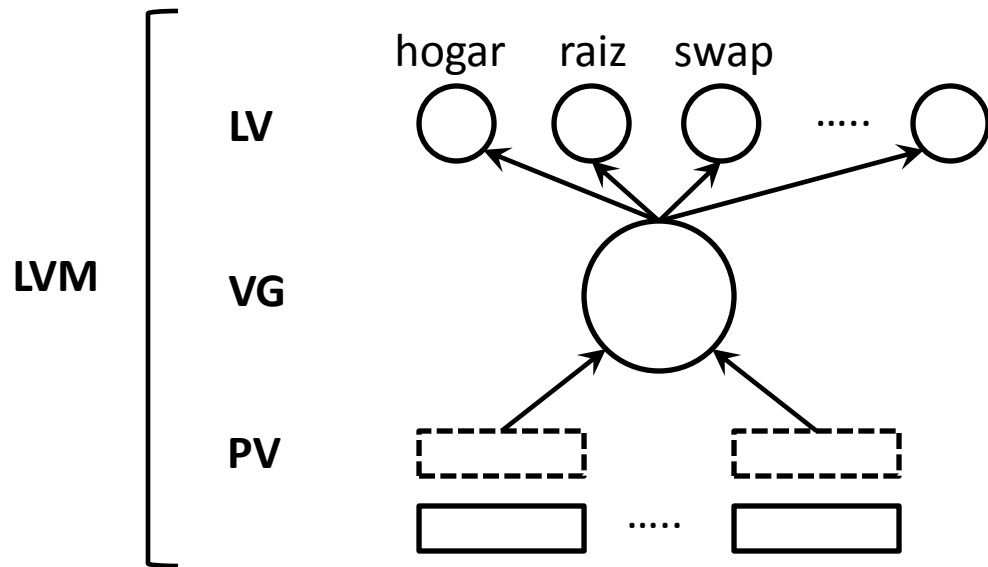
LVM (Logical Volume Manager)



LVM (Logical Volume Manager)



LVM (Logical Volume Manager)



Ventajas:

1) Flexibilidad:

borrar, crear, redimensionar

2) Snapshots:

hacer copias de seguridad,
recuperar estado

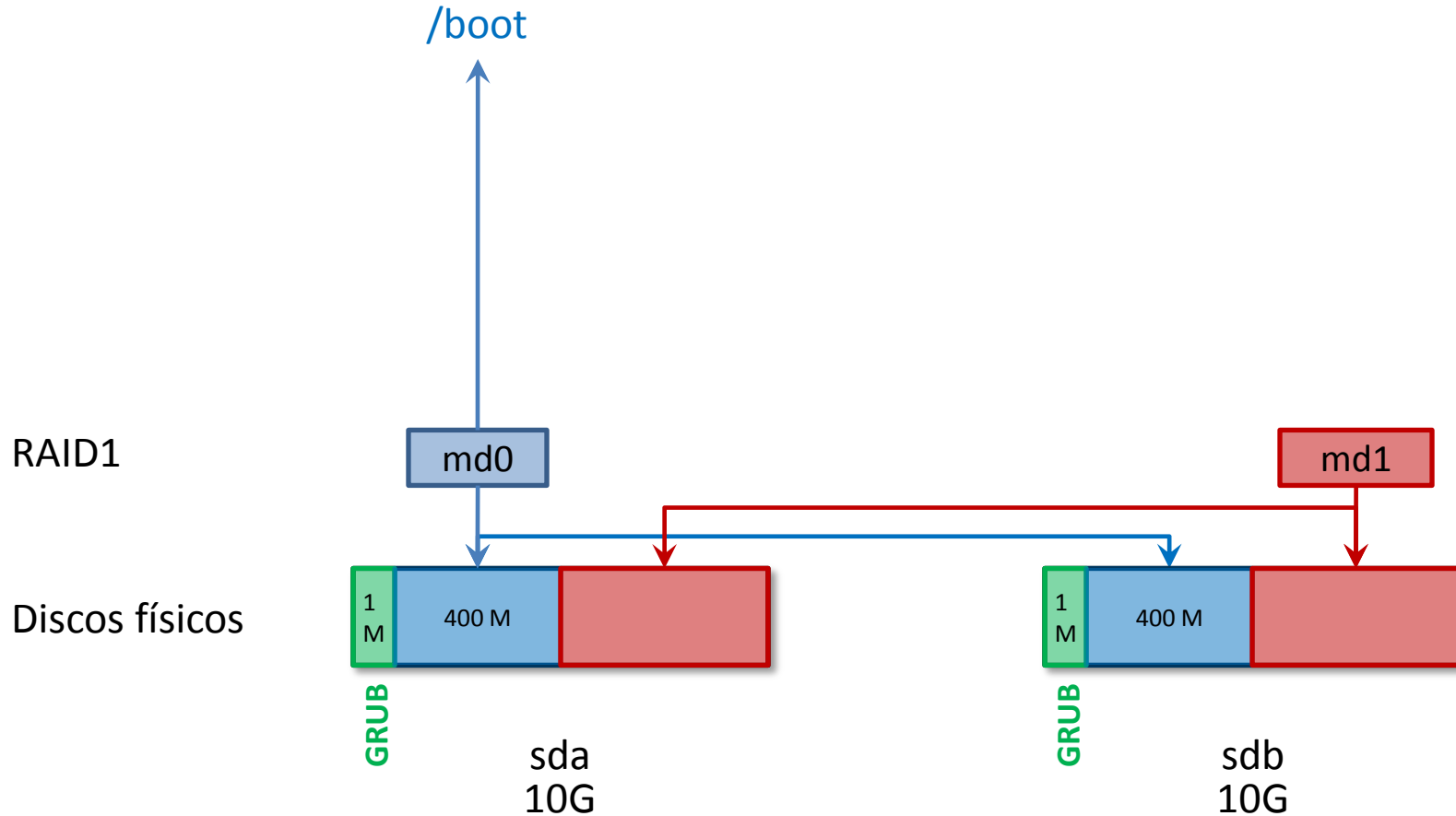
Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS. Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente.** También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raíz y swap) y una partición para el arranque.

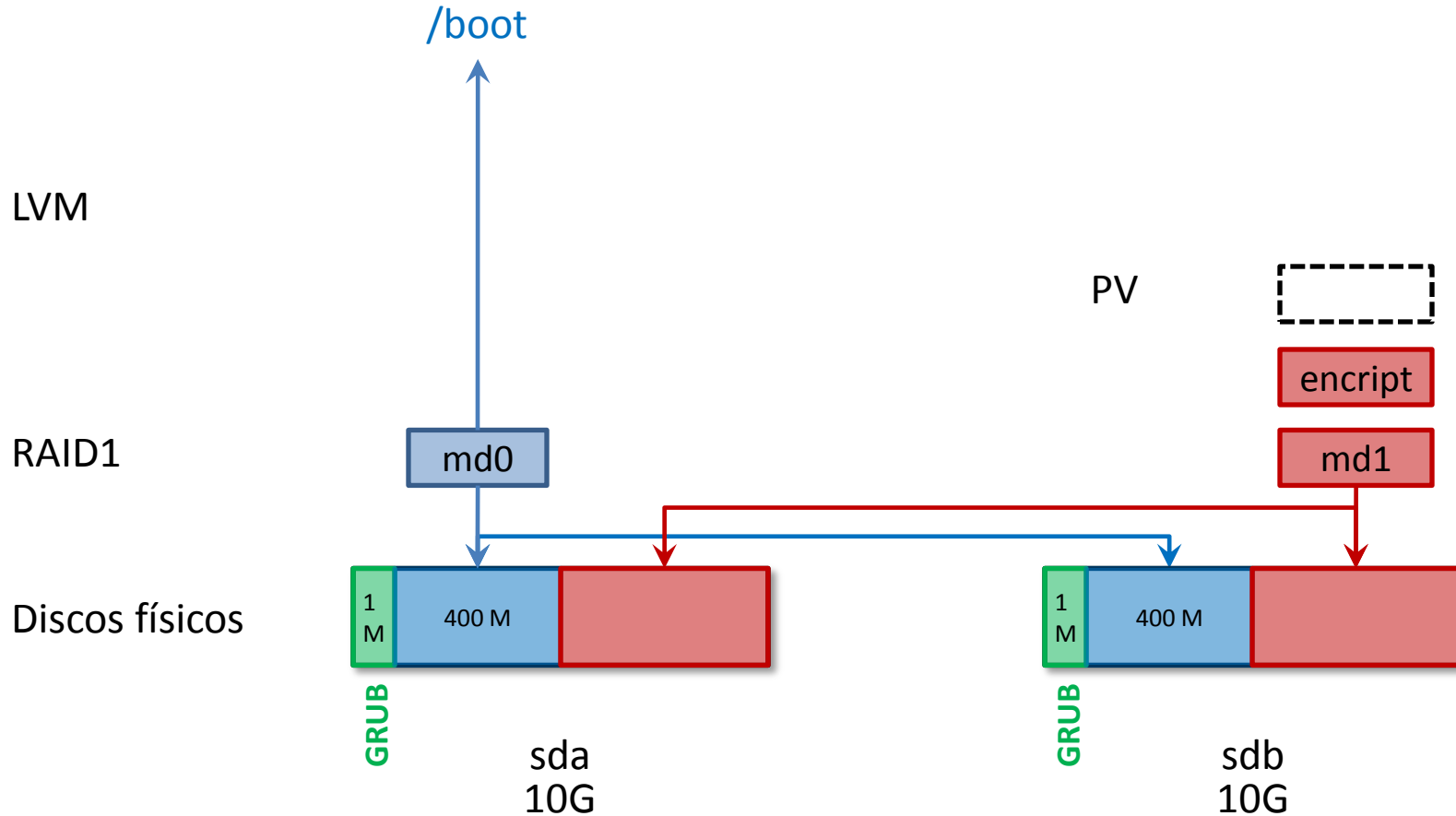
Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** practicas,ise

Servidor



Servidor



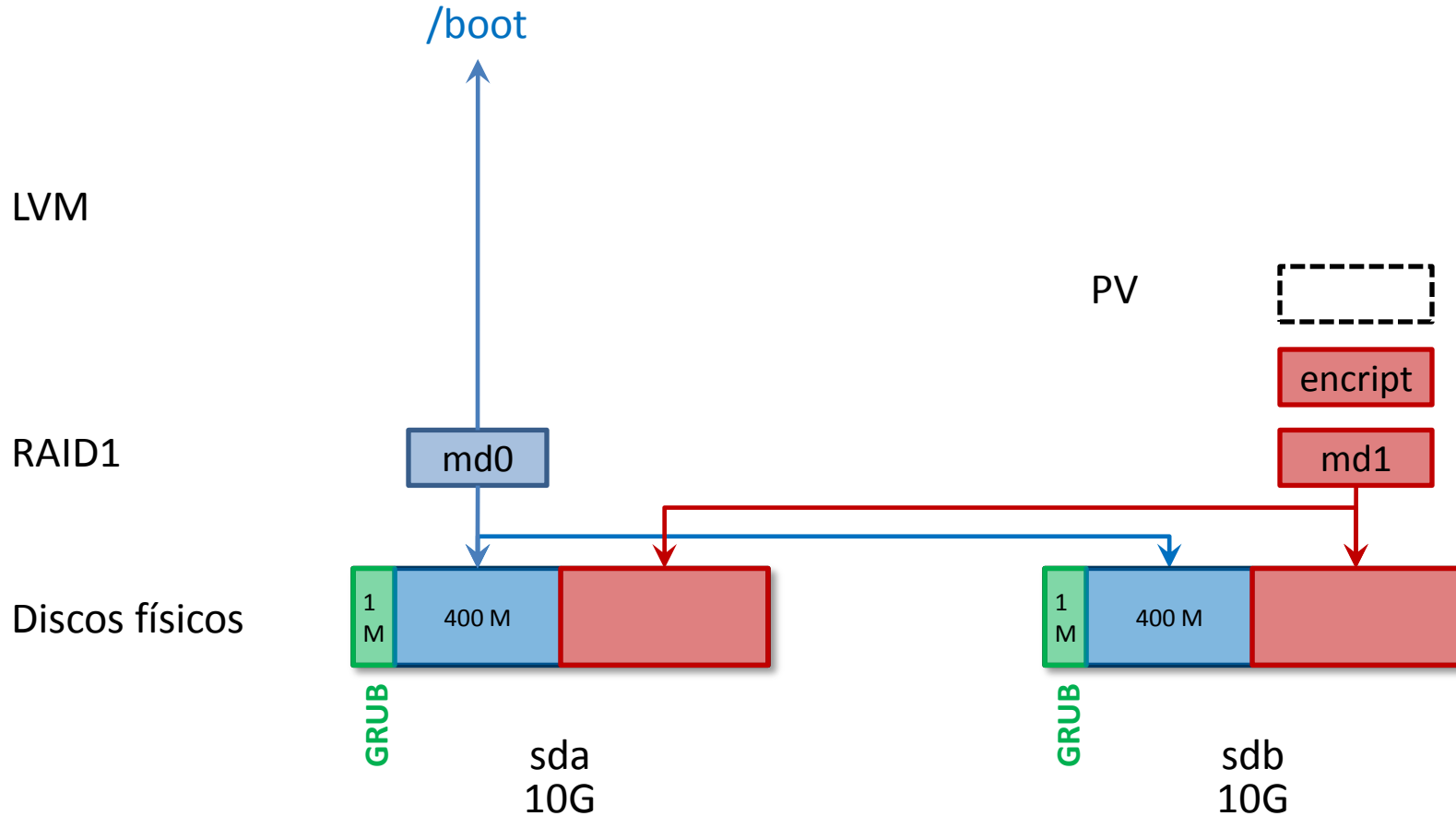
Problema P1-L1

Usted está trabajando en una empresa proveedora de servicios y recibe la solicitud de un cliente que desea tener un servidor para la implantación de un comercio electrónico mediante un CMS. Sin tener más detalles por parte del cliente, le pregunta a un compañero qué configuración se suele aplicar en estos casos. Este le remite a su jefa de Dpto. que le recomienda **la configuración de un RAID1 gestionado con LVM, cifrando toda la información para cumplir con la legislación vigente. También le recomienda crear al menos 3 VL (hogar, raiz y swap) y una partición para el arranque.**

Nota:

- El **usuario** que crearemos debe ser su primer nombre de pila acompañado de las iniciales de sus apellidos en mayúscula. Por ejemplo, Jose Manuel Fernan Pese ->JoseFP
- **Contraseña:** practicas,ise

Servidor

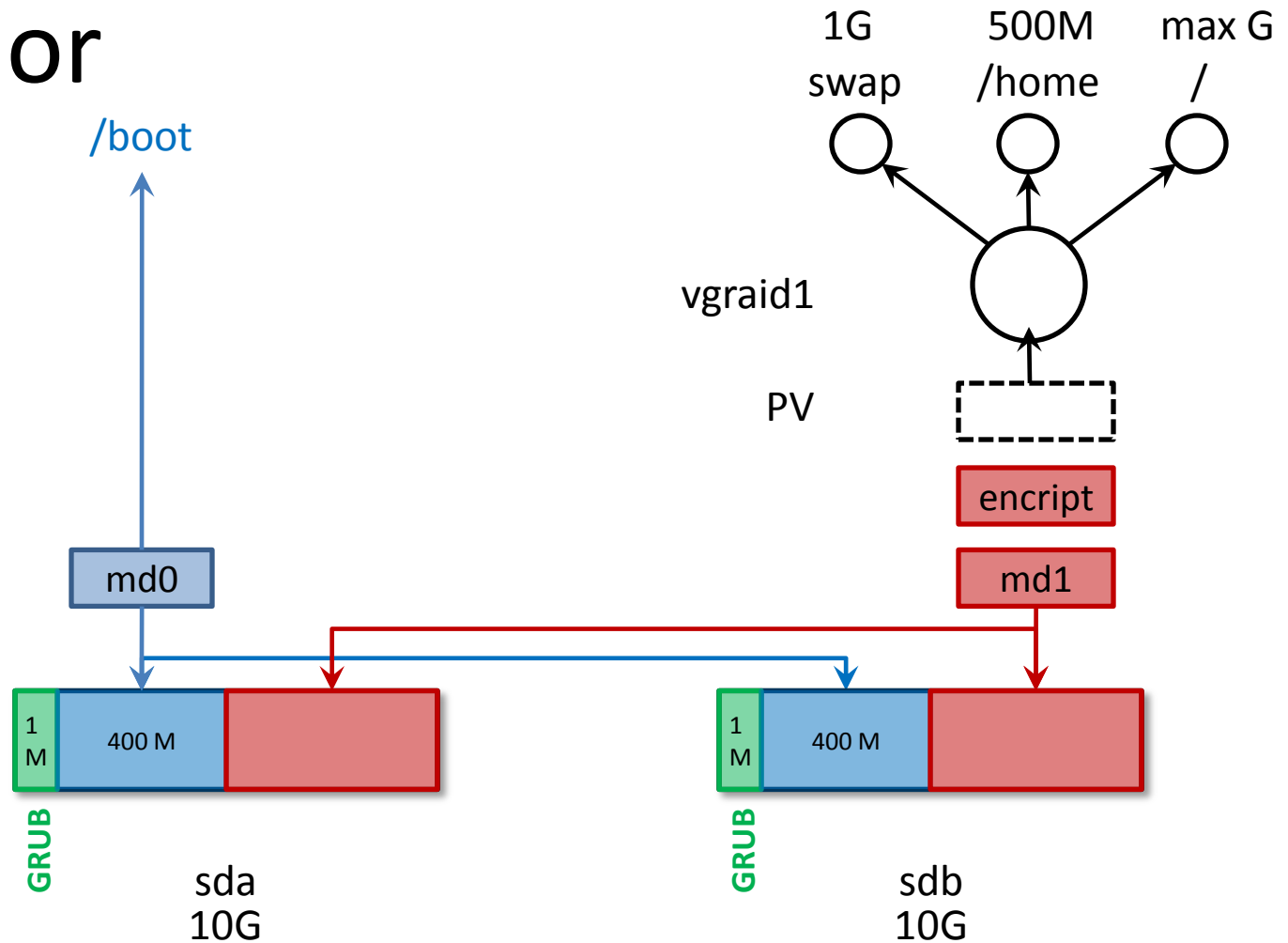


Servidor

LVM

RAID1

Discos físicos



Después de reiniciar

Mirar la estructura del disco con el comando **lsblk**

```
File Machine View Input Devices Help
juanlu@ubuntu:~$ lsblk
NAME                                MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
loop0                              7:0      0   55M  1 loop /snap/core18/1880
loop1                              7:1      0  55.6M  1 loop /snap/core18/2620
loop2                              7:2      0  71.3M  1 loop /snap/lxd/16099
loop3                              7:3      0   48M  1 loop /snap/snapd/17336
loop4                              7:4      0  63.2M  1 loop /snap/core20/1695
loop5                              7:5      0  67.8M  1 loop /snap/lxd/22753
sda                                 8:0      0   10G  0 disk
├─ sda1                            8:1      0    1M  0 part
├─ sda2                            8:2      0  400M  0 part
├─ md0                             9:0      0  399M  0 raid1
│   └─ md0p1                       259:0    0  394M  0 part /boot
├─ sda3                            8:3      0   9.6G  0 part
│   └─ md1                         9:1      0   9.6G  0 raid1
│       └─ dm_crypt-0              253:0    0   9.6G  0 crypt
│           ├── vgraid1-swap        253:1    0    1G  0 lvm  [SWAP]
│           ├── vgraid1-hogar       253:2    0  500M  0 lvm  /home
│           └─ vgraid1-raiz         253:3    0   8.1G  0 lvm  /
sdb                                 8:16     0   10G  0 disk
├─ sdb1                            8:17     0    1M  0 part
├─ sdb2                            8:18     0  400M  0 part
├─ md0                             9:0      0  399M  0 raid1
│   └─ md0p1                       259:0    0  394M  0 part /boot
├─ sdb3                            8:19     0   9.6G  0 part
│   └─ md1                         9:1      0   9.6G  0 raid1
│       └─ dm_crypt-0              253:0    0   9.6G  0 crypt
│           ├── vgraid1-swap        253:1    0    1G  0 lvm  [SWAP]
│           ├── vgraid1-hogar       253:2    0  500M  0 lvm  /home
│           └─ vgraid1-raiz         253:3    0   8.1G  0 lvm  /
sr0                                11:0     1  47.5M  0 rom
juanlu@ubuntu:~$
```


Snapshots

Los snapshots (instantaneas) nos permiten almacenar el estado de la máquina virtual

Utilización:

- 1) Cada vez que realicemos un cambio/instalación tomar una instantanea
- 2) Ponerle un nombre intuitivo

Ventajas:

- 1) Nos permite llevar una traza de lo que hemos hecho
- 2) Recuperar un estado anterior si algo va mal

Snapshots

File Machine Snapshot Help

 Tools



Take



Delete



Restore



Properties



Clone



Settings



Discard



Start



Tools sidebar:

- > **Reseaux**
- > **Controle Réseaux**
- ✓ **ISE**
 -  **Rocky (SSH)**
Powered Off
 -  **ubuntu20 (Docker)**
Powered Off
- > **Granja-SWAP**
-  **Guindos (2022 Noviem...)**
Running

Name	Taken
✓  Antes de eliminar disco	2/11/22 15:43
✓  Upgrade	2/11/22 18:57
 Antes de quitar HDD	4/11/22 16:03
✓  Con red	9/11/22 17:51
 SSH	9/11/22 19:37
✓  zabbix/ansible	10/11/22 15:25
✓  Docker	16/11/22 18:43
 Current State (changed)	



http://sl.ugr.es/juanlu_tutorias